

Avaliação da Lista 2 – Kaue

Mecânica Clássica II

Avaliação ponto a ponto

(a) Cálculo de $\partial L / \partial \dot{q}^i$

Uso de notação apropriada: a estrutura de notação é adequada e usa corretamente W_{ij} e $\dot{q}^i$, embora haja compactação excessiva em algumas linhas.

Clareza de exposição e argumentação: a lógica do item está presente, mas o texto é mais telegráfico que o padrão do texto-base, exigindo inferências do leitor.

Cálculos corretos passo a passo: o resultado de (a) foi obtido corretamente com uso da simetria de W_{ij} .

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há erro de fundamento neste item.

(b) Cálculo de $\frac{d}{dt} (\partial L / \partial \dot{q}^i)$

Uso de notação apropriada: adequada.

Clareza de exposição e argumentação: a ideia está correta, mas parte da justificativa aparece resumida demais.

Cálculos corretos passo a passo: o desenvolvimento chega à expressão esperada para o termo temporal, no conteúdo matemático essencial.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: há risco de ambiguidade de leitura por falta de explicitação de alguns passos de regra da cadeia.

(c) Simetrização do termo com $\partial_k W_{ij}$

Uso de notação apropriada: adequado na decomposição entre parte simétrica e anti-simétrica.

Clareza de exposição e argumentação: a argumentação é correta, porém com poucas frases de conexão entre as etapas.

Cálculos corretos passo a passo: correto ao mostrar que a parte antissimétrica não contribui na contração com $\dot{q}^j \dot{q}^k$.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há incorreção de fundamento neste item.

(d) Forma com símbolos de Christoffel do primeiro tipo

Uso de notação apropriada: definição de γ_{ijk} está correta; há, contudo, pequenas oscilações de escrita no termo de força generalizada.

Clareza de exposição e argumentação: o caminho global está certo, mas a transição entre a derivada do potencial e o termo Q_i poderia ficar mais clara para acompanhar o estilo do texto-base.

Cálculos corretos passo a passo: a forma

$$W_{ij}\ddot{q}^j + \gamma_{ijk}\dot{q}^j \dot{q}^k = Q_i$$

é atingida corretamente.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há.

(e) Forma com símbolos de Christoffel do segundo tipo

Uso de notação apropriada: a definição de Γ_{jk}^i por contração com $(W^{-1})^{ij}$ está correta.

Clareza de exposição e argumentação: a estratégia está correta, porém a etapa final ficou abreviada e dificulta a conferência direta.

Cálculos corretos passo a passo: até a multiplicação pela inversa, o procedimento está adequado; na linha final, a forma completa com $\ddot{q}^i$ não ficou explicitada com clareza.

Possíveis incorreções argumentativas ou de fundamento: não há.

$$\ddot{q}^i + \Gamma_{jk}^i \dot{q}^j \dot{q}^k = (W^{-1})^{ij} Q_j.$$